

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Sistema Fotovoltaico Interconectado 5,26 kWp

Proyecto	LYL DISTRIBUCIONES
Cliente	Lixbeth Torres Lopez
Ubicación	Valledupar, Cesar, Colombia
Fecha	16 de abril de 2026
Versión	1.0

ENERGY 4.0 S.A.S. · Tel: 305 819 1216 · energy4cero.com

1. EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA DE ENERGY 4.0 S.A.S.

En ENERGY 4.0 S.A.S. transformamos la forma en que las empresas consumen energía. Somos una empresa especializada en energía solar fotovoltaica, con **más de 7 años de experiencia** en el mercado colombiano y una trayectoria respaldada por **más de 1 MWp instalados**.

Nuestro equipo está conformado por ingenieros con formación internacional (Alemania y España), y contamos con presencia activa en proyectos residenciales, industriales, comerciales, educativos y zonas no interconectadas.

Casos de Éxito:

- Colegio Nazareth (Barranquilla): sistema solar que cubre el 100% del consumo eléctrico. Cero pesos en la factura mensual.
- SOMEX (Barranquilla): sistema fotovoltaico de 147 kWp en operación comercial desde 2024.
- Granabastos (Soledad): planta solar de 1,2 MWp — una de las más grandes en techos del Caribe colombiano.
- Boston International School: 65 kWp instalados, generando ahorros sustanciales y mayor eficiencia energética.
- Proyectos institucionales y privados en Barranquilla, Santa Marta, Montería y La Guajira.
- Trámites exitosos ante Air-e, Vatia, UPME, DIAN, ANLA y Alcaldías para legalización e incentivos.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La presente propuesta busca ofrecer el suministro, instalación, legalización ante el operador y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de **5,26 kWp**, conectado a la red, ubicado en **Valledupar, Cesar**, para **LYL Distribuciones**, con el fin de reducir el consumo energético del establecimiento y generar ahorros significativos en la factura eléctrica.

3. GENERACIÓN Y AHORRO ESTIMADO

7.687	5,26 kWp	641	\$7.7M COP
kWh / año estimados	Potencia instalada	kWh promedio / mes	Ahorro anual estimado

***Nota metodológica:** Simulación con irradiación típica de Valledupar, Cesar (GHI ~5.0 kWh/m²/día, datos NASA/PVGIS, lat. 10.48°N), factor de rendimiento PR = 0.80. Tarifa referencial: \$1.000 COP/kWh.

Con una generación anual estimada de **~7.687 kWh** para el sistema FV de 5,26 kWp en Valledupar, y considerando una tarifa eléctrica de \$1.000 COP/kWh, se proyecta un ahorro económico cercano a **\$7.687.000 COP anuales** (\$641.000 COP/mes promedio). Este ahorro aumentará progresivamente si la tarifa de energía continúa en ascenso, mejorando aún más la rentabilidad del proyecto.

4. COMPONENTES DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Ítem incluido	Cant.	Descripción
Microinversores Hoymiles HMT-1800W	3	Microinversores on-grid multi-panel: convierten energía DC a AC, gestión de inyección a red. Garantía de fábrica 12 años.
Paneles solares 585 W	9	Módulos fotovoltaicos de alta eficiencia (~5,26 kWp instalados); captan y convierten la energía solar.
Estructura de soporte	9	Perfiles y anclajes para fijación segura de módulos sobre cubierta.
Sistema de monitoreo	1	Plataforma de monitoreo en tiempo real de generación solar y consumo energético.
Material eléctrico	1	Cableado DC/AC, protecciones, canalización y accesorios de conexión.
Mano de obra	1	Instalación mecánica y eléctrica, montaje y puesta en marcha del sistema.
Legalización ante operador	1	Gestión de requisitos y documentación para conexión e interconexión a la red.
Medidor bidireccional	1	Cambio de medidor convencional a medidor bidireccional para generación neta.
RETIE	1	Cumplimiento normativo, certificación e inspección eléctrica según RETIE vigente.

5. VALOR DE LA PROPUESTA

Este presupuesto corresponde al suministro e instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red con capacidad instalada de **5,26 kWp** para operación en Valledupar, Cesar, diseñado para reducir el consumo de energía de la red y optimizar la factura eléctrica de **LYL Distribuciones**.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	
Incluye: mano de obra, materiales, montaje, puesta en marcha, legalización, medidor y RETIE	\$31.500.000 COP — IVA incluido

6. CONDICIONES COMERCIALES — PLAN DE PAGOS

Las condiciones del contrato contemplan mano de obra, materiales y puesta en marcha del sistema fotovoltaico. Los pagos se estructuran de la siguiente manera:

#	Condición de pago	Valor (COP)
1	Anticipo — A la firma del contrato (con pago de pólizas de cumplimiento)	\$11.500.000
2	FENOGÉ paga — Con entrega del Certificado RETIE proyecto solar FV	\$8.000.000
3	FENOGÉ paga — Con puesta en marcha y conformidad del operador de red	\$12.000.000
=	Total del proyecto	\$31.500.000

*Nota: El anticipo (cuota 1) es pagado por el cliente a la firma del contrato. Los pagos 2 y 3 son desembolsados directamente por FENOGÉ según cumplimiento de hitos: entrega del certificado RETIE del proyecto solar FV y puesta en marcha con conformidad del operador de red, respectivamente.

7. PROYECCIÓN DE AHORRO E INGRESOS

El siguiente análisis proyecta los beneficios económicos del sistema durante su vida útil de 20 años, considerando: incremento tarifario anual del 8% (promedio histórico CREG Colombia), degradación de paneles del 0,5% anual y tarifa de referencia inicial de \$1.000 COP/kWh.

~2 años Payback estimado	\$108.6M COP Ahorro acum. 10 años	\$331.6M COP Ahorro acum. 20 años	2.784% ROI a 20 años
---	--	--	---

Tabla Detallada de Proyección — 20 Años

Mes	Ahorro Mensual (EST)	Ahorro Acumulado	ROI Acumulado
1	\$641.000	\$641.000	-94.4%
2	\$641.000	\$1.282.000	-88.9%
3	\$641.000	\$1.923.000	-83.3%
4	\$641.000	\$2.564.000	-77.7%
5	\$641.000	\$3.205.000	-72.1%
6	\$641.000	\$3.846.000	-66.6%
7	\$641.000	\$4.487.000	-61.0%
8	\$641.000	\$5.128.000	-55.4%
9	\$641.000	\$5.769.000	-49.8%
10	\$641.000	\$6.410.000	-44.3%
11	\$641.000	\$7.051.000	-38.7%
12	\$641.000	\$7.692.000	-33.1%
13	\$688.819	\$8.380.819	-27.1%
14	\$688.819	\$9.069.638	-21.1%
15	\$688.819	\$9.758.457	-15.1%
16	\$688.819	\$10.447.276	-9.2%
17	\$688.819	\$11.136.095	-3.2%
18	\$688.819*	\$11.824.914	+2.8% (PAYBACK)
19	\$688.819	\$12.513.733	+8.8%
20	\$688.819	\$13.202.552	+14.8%



*Supuestos: Incremento tarifario anual 8% (ref. histórica CREG) · Degradación paneles 0,5%/año · Tarifa inicial \$1.000 COP/kWh · PR sistema 0,80 · Generación base 7.687 kWh/año.

8. DISEÑO PRELIMINAR

Como parte del diseño preliminar, se ha proyectado la instalación de **9 paneles solares de 585 W** (~5,26 kWp) sobre la cubierta de LYL Distribuciones. La imagen aérea muestra la distribución propuesta sobre el área disponible del techo, con los módulos marcados en azul:

- **Área de cubierta disponible:** ~6,77 m de ancho × ~9,35 m de largo (± 1 m, medidas de referencia tomadas desde imagen aérea).
- **Bloque único:** 9 módulos distribuidos sobre la zona plana despejada, maximizando el área disponible y evitando obstrucciones (tanque, antena).
- **Orientación e inclinación:** sujeta a confirmación en visita técnica según ángulo real de cubierta y posición geográfica.



* Medidas de referencia con margen de error ± 1 m. El diseño final de distribución, orientación y cableado se confirmará en visita técnica previa al inicio de obras.

9. EXCLUSIONES

Esta propuesta no incluye:

- Obras o adecuaciones relacionadas con la estructura civil (refuerzos, modificaciones o reparaciones del techo/soportes existentes).
- Cambio de acometida o elementos asociados a la alimentación principal del inmueble.
- Cambio, adecuación o repotenciación de las instalaciones eléctricas internas (tableros, circuitos, canalizaciones o redistribución de cargas).
- Sistemas de protección contra rayos externos (pararrayos), obras de puesta a tierra nueva o repotenciación cuando la existente no cumpla.
- Reubicación de equipos del cliente (tanques, antenas, aires, ductos).
- Cualquier intervención en redes internas para balanceo de cargas o ampliación de circuitos.
- Mantenimiento posterior (lavados periódicos, inspecciones programadas).
- Reposición por daños causados por terceros, eventos de fuerza mayor o condiciones del sitio fuera del alcance del montaje.
- Legalización de transformador ante operador de red, normalización de medida.
- Sistema de puesta a tierra nueva o repotenciación de la existente cuando no cumpla con la normativa RETIE vigente.

Cordialmente,

Tomás M.

Director Comercial — ENERGY 4.0 S.A.S.

Tel: 305 819 1216

Gracias por confiar en ENERGY 4.0 S.A.S.

Estamos listos para acompañarlos con soluciones eficientes y sostenibles en este gran proyecto.